

TUGAS AKHIR ANALISIS STUDI KASUS DAN IMPLEMENTASI

Mata Kuliah: Client Server Programming
Kode: INF2.62.6003

Program Studi Informatika - Universitas Negeri Padang

Petunjuk Umum

Mahasiswa diminta untuk memilih **satu** dari **sepuluh** aplikasi client-server populer yang disediakan. Tugas terdiri dari dua bagian utama:

1. **Analisis Model Client-Server** dari aplikasi tersebut, mencakup arsitektur, protokol komunikasi, penanganan konkurensi, dan aspek keamanan.
2. **Implementasi Program Sederhana** yang mereplikasi fitur inti dari aplikasi tersebut menggunakan teknologi socket, HTTP, atau WebSocket (Python/Node.js/Java).

Hasil akhir dikumpulkan dalam bentuk **presentasi PDF (10–20 slide)** dengan mengikuti **struktur artikel ilmiah** yang telah ditentukan. Setiap slide harus mencerminkan bagian-bagian dari sebuah artikel ilmiah (pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dll.).

- **Format pengumpulan:** Presentasi PDF (10–20 slide)
- **Waktu pengumpulan:** Minggu ke-16 (Ujian Akhir Semester)
- **Bobot penilaian:** 50% dari nilai akhir mata kuliah
- **Pekerjaan:** Individu (bukan kelompok)

Struktur Presentasi (10–20 Slide) – Mengikuti Format Artikel Ilmiah

Berikut adalah susunan slide yang wajib dipenuhi. Setiap slide setara dengan bagian dalam artikel ilmiah, bukan hanya poin-poin biasa. Gunakan diagram, tabel, dan gambar yang informatif untuk mendukung penjelasan. Pastikan setiap bagian terhubung secara logis dan mengalir dengan baik. Setiap bagian dapat dikembangkan menjadi beberapa slide jika diperlukan, tetapi pastikan total slide tidak melebihi 20.

Slide 1: **Halaman Judul** – Judul: “Analisis dan Implementasi Sederhana [Nama Aplikasi]”, nama penulis (NIM), afiliasi (Prodi Informatika UNP), mata kuliah, dosen pengampu, tanggal.

- Slide 2: **Pendahuluan** – Berisi latar belakang masalah, mengapa aplikasi tersebut penting untuk dikaji, rumusan masalah (fitur apa yang dianalisis dan diimplementasikan), tujuan penelitian, dan batasan masalah.
- Slide 3: **Tinjauan Pustaka** – Kajian teori tentang client-server (protokol, arsitektur, konkurensi, keamanan) yang relevan dengan aplikasi yang dipilih. Minimal merujuk pada 3 sumber (buku/jurnal/proceeding). Sertakan definisi dan konsep yang mendukung analisis.
- Slide 4: **Metodologi Penelitian** – Gambaran umum pendekatan yang digunakan: metode analisis (studi literatur, observasi aplikasi sejenis), metode perancangan (diagram arsitektur, flowchart), metode implementasi (alat, bahasa, library), dan metode pengujian (skenario, parameter).
- Slide 5: **Arsitektur Client-Server (Analisis)** – Diagram blok yang menunjukkan komponen client, server, database, dan infrastruktur lainnya. Jelaskan protokol, port, jenis server (iterative/concurrent), serta pola komunikasi (sinkron/asinkron).
- Slide 6: **Penanganan Konkurensi dan Protokol Data** – Penjelasan bagaimana server aplikasi asli menangani banyak client (thread, proses, event loop). Bandingkan dengan pendekatan yang Anda implementasikan. Sertakan contoh format data (JSON, protobuf, teks) yang digunakan.
- Slide 7: **Aspek Keamanan** – Identifikasi minimal 3 ancaman keamanan yang relevan (MITM, sniffing, injection, dll.). Jelaskan mekanisme proteksi pada aplikasi asli (TLS, enkripsi, autentikasi) dan bagaimana Anda mengimplementasikan secara sederhana.
- Slide 8: **Desain Implementasi Sederhana** – Diagram arsitektur program yang Anda buat (modul client dan server). Tentukan teknologi spesifik (misal: Python + socket threading, Node.js + Express). Sertakan potongan kode penting (minimal 2 fungsi utama) beserta penjelasan.
- Slide 9: **Hasil Implementasi dan Demonstrasi** – Screenshot terminal/browser yang menunjukkan server berjalan, client terhubung, dan interaksi fitur (pesan terkirim, produk terlihat, file terupload, dll.). Berikan penjelasan setiap gambar.
- Slide 10: **Pengujian dan Evaluasi** – Tabel pengujian yang berisi skenario, input, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status (berhasil/gagal). Minimal 5 skenario. Analisis bug/keterbatasan program sederhana dibandingkan aplikasi asli.
- Slide 11: **Pembahasan** – Interpretasi hasil: apakah program berhasil mereplikasi fitur inti? Apa tantangan teknis yang dihadapi? Bagaimana solusinya? Bandingkan dengan teori yang telah dikaji.
- Slide 12: **Kesimpulan dan Saran** – Ringkasan temuan utama (3–5 poin) dari analisis dan implementasi. Saran untuk pengembangan lebih lanjut (misal: menambah fitur, meningkatkan keamanan, optimasi konkurensi).
- Slide 13: **Daftar Pustaka** – Minimal 5 referensi (buku, jurnal, artikel, dokumentasi resmi) dengan format yang konsisten (misal: IEEE atau APA).
- Slide 14: **Lampiran (opsional)** – Kode program lengkap (atau link GitHub), instruksi instalasi dan menjalankan program, screenshot tambahan.

Sepuluh Pilihan Aplikasi Client-Server Populer

Pilih salah satu aplikasi berikut sebagai studi kasus.

Pilihan 1: Aplikasi Chat Room (WhatsApp/Telegram)

Fitur inti analisis: pesan real-time, indikasi online/offline, riwayat pesan.

Implementasi: chat dengan TCP socket, broadcast pesan, multithreading server.

Pilihan 2: Aplikasi E-Commerce Sederhana (Shopee/Tokopedia)

Fitur analisis: katalog produk, keranjang, checkout.

Implementasi: REST API (Express/Flask) + client web/CLI, data di memori/JSON.

Pilihan 3: Aplikasi File Sharing Sederhana (Dropbox/Google Drive)

Fitur analisis: upload, download, daftar file.

Implementasi: HTTP server (upload/download via form), penyimpanan di direktori lokal.

Pilihan 4: Aplikasi Game Sederhana (Multiplayer Online)

Fitur analisis: sinkronisasi state, lobby, update periodik.

Implementasi: game 2 pemain (tebak angka/tic-tac-toe) dengan WebSocket/TCP socket.

Pilihan 5: Aplikasi Streaming Media Sederhana (YouTube/Spotify)

Fitur analisis: daftar konten, streaming chunk, kontrol play/pause.

Implementasi: HTTP server dengan range header, client web menggunakan video/audio tag.

Pilihan 6: Aplikasi Cuaca (Weather App)

Fitur analisis: request kota, fetch data dari API eksternal, tampilkan cuaca.

Implementasi: REST API server sebagai proxy, client web form input, gunakan OpenWeatherMap (API key) atau data statis.

Pilihan 7: Aplikasi Voting/Polling Real-Time

Fitur analisis: membuat polling, voting, hasil real-time.

Implementasi: WebSocket server (Socket.IO) + client HTML/JS, data polling di memori.

Pilihan 8: Aplikasi Note Taking (Seperti Google Keep)

Fitur analisis: tambah catatan, lihat daftar, hapus catatan.

Implementasi: REST API CRUD (Express/Flask) dengan penyimpanan JSON atau SQLite, client CLI atau web sederhana.

Pilihan 9: Aplikasi Antrian Loker (Queue System)

Fitur analisis: ambil nomor antrian, panggil nomor berikutnya, status antrian.

Implementasi: server TCP/HTTP dengan queue di memori, dua jenis client (pengunjung, petugas).

Pilihan 10: Aplikasi Remote Command Execution (SSH sederhana)

Fitur analisis: eksekusi perintah shell, autentikasi, return output.

Implementasi: server TCP (Python) dengan subprocess, client CLI, autentikasi password sederhana.

Rubrik Penilaian (Total 100%)

Komponen	Bobot	Kriteria penilaian
Kelengkapan struktur artikel (slide 2-11)	25%	Semua bagian artikel terpenuhi, urutan logis, relevansi dengan topik.
Kualitas analisis (teori, arsitektur, keamanan)	25%	Kedalaman pustaka, ketepatan diagram, identifikasi ancaman.
Kualitas implementasi	20%	Program berjalan, kode rapi, error handling minimal, sesuai spesifikasi.
Demonstrasi dan pengujian	15%	Screenshot jelas, tabel pengujian lengkap, analisis hasil.
Tata tulis dan referensi	15%	Bahasa ilmiah, format kutipan konsisten, minimal 5 referensi terpercaya.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

- Program sederhana cukup berjalan di localhost (tidak perlu deployment cloud).
- Kode program harus disertakan dalam lampiran atau tautan GitHub (repository public).
- Jika menggunakan library/framework, sebutkan versinya.
- Hindari copy-paste kode dari internet tanpa modifikasi.
- Setiap slide harus mencerminkan bagian dari artikel ilmiah, bukan sekadar poin-poin biasa.
- Gunakan diagram, tabel, dan gambar yang informatif.

- Kerjakan secara **individu**.

Selamat mengerjakan!